

ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

«Разработка робота-арканоида для настольного тенниса»

Автор проекта:

Член клуба «PinMode»

Ломашко Данила Сергеевич

Минск, 2026

2. ОГЛАВЛЕНИЕ

3. Введение (Постановка задачи)	3
3.1. Актуальность исследования	3
3.2. Цель и задачи проекта	3
3.3. Гипотеза исследования	3
4. Основная часть	4
4.1. Архитектура и компонентная база аппаратного комплекса	4
4.2. Конструктивное исполнение и кинематика передачи	4
4.3. Выявленные инженерные проблемы и оптимизация конструкции	5
5. Заключение	6
5.1. Краткие выводы	6
5.2. Практическая значимость	6
5.3. Направления дальнейшего развития	6
6. Список использованных источников	7
7. Приложения	7

3. ВВЕДЕНИЕ (ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ)

3.1. Актуальность исследования

Проектирование специализированных робототехнических систем для динамических спортивных игр (в частности, настольного тенниса) требует решения жестких инженерных противоречий: обеспечения высокой скорости перемещения исполнительных органов при сохранении малого веса, высокой прочности и жесткости конструкции. Автоматизация процесса отбивания мяча сопряжена с необходимостью компенсации динамических нагрузок, возникающих при работе высокооборотистых бесколлекторных двигателей и резком изменении вектора движения. Разработка доступного, высокоскоростного робота-арканоида на базе современных микроконтроллерных платформ и аддитивных технологий является актуальной задачей в области прикладной мехатроники и робототехники.

3.2. Цель и задачи проекта

Цель работы: Разработка, сборка и отладка действующего прототипа робота-арканоида для настольного тенниса, способного позиционировать ударный механизм (пушер) и осуществлять отбивание мяча на высоких скоростях вращения импеллера без потери кинематической точности и устойчивости платформы.

Задачи проекта:

1. Спроектировать и изготовить несущую платформу робота на основе листовых полимерных материалов (ПВХ) и компонентов, изготовленных методом 3D-печати.
2. Разработать печатную плату системы управления и интегрировать аппаратный стек на базе микроконтроллера Raspberry Pi RP2040 Zero, мостовых драйверов TA6586, регуляторов скорости ESC и бесколлекторных моторов (BLDC).
3. Спроектировать и реализовать зубчато-ременную передачу с коэффициентом редукции 3:1 на базе профиля GT2 для привода пушера.
4. Исследовать и устранить динамические дефекты конструкции: опрокидывающий момент при разгоне/торможении и гироскопические прецессионные биения импеллера на частотах свыше 4000 об/мин.

3.3. Гипотеза исследования

Предполагается, что применение двухопорного двустороннего узла фиксации оси импеллера в сочетании с тефлоновыми (PTFE) опорами скольжения с низким коэффициентом трения позволит полностью устранить эффект «восьмерки» при оборотах BLDC-двигателя выше 4000 об/мин и стабилизировать пространственное положение робота без существенных механических потерь на трение.

4. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

4.1. Архитектура и компонентная база аппаратного комплекса

Аппаратная схема робота-арканоида построена по модульному принципу с разделением силовых и управляющих цепей. В основе вычислительного ядра лежит микроконтроллер RP2040

Zero (двухядерный ARM Cortex-M0+, 133 МГц). Питание электроники осуществляется через импульсные понижающие DC-DC стабилизаторы, обеспечивающие помехозащищенность логической части от бросков напряжения силовых приводов.

Специально для данного проекта была спроектирована и изготовлена односторонняя печатная плата (PCB). На плате размещена обвязка центрального контроллера, включая интегральный двухканальный H-мостовой драйвер TA6586 для управления моторами позиционирования, светодиодные индикаторы статуса и пользовательские кнопки ввода команд.

Компонент	Характеристики / Модель	Назначение в системе
Микроконтроллер	RP2040 Zero (ARM Cortex-M0+)	Генерация ШИМ, обработка алгоритмов движения
Силовые приводы привода	2x Коллекторных мотора Pololu 20 мм	Линейное перемещение платформы робота
Драйвер двигателей	TA6586 (DIP/SOP-8)	Управление коллекторными моторами Pololu
Привод пушера (отбивалки)	2x BLDC 2200KV + 2x ESC 40A	Вращение импеллера ударного механизма
Плата управления	Односторонняя PCB собственного изготовления	Маршрутизация сигналов, обвязка МК и индикации

4.2. Конструктивное исполнение и кинематика передачи

Несущее шасси робота имеет габаритные размеры 250×120×5 мм и выполнено из высокопрочной ПВХ-плиты. Для защиты внутренних компонентов и жесткости конструкции по периметру установлены защитные боковые бортики. Передача крутящего момента от силовых бесколлекторных двигателей BLDC к валам пушера реализована посредством ременной передачи стандарта GT2. Кинематический расчет передачи выполнен исходя из коэффициента понижения скорости $i = 3:1$:

$$i = z_2 / z_1 = 3 / 1$$

где z_1 — количество зубьев ведущей шестерни на валу BLDC, z_2 — количество зубьев ведомой шестерни импеллера. Данное соотношение гарантирует передачу требуемого крутящего момента при сохранении высокого диапазона рабочих оборотов.

В процессе проектирования широко применялись аддитивные технологии (FDM-печать). На 3D-принтере износостойкими пластиками были изготовлены следующие оригинальные детали:

- Корпусные держатели и кронштейны для тефлоновых элементов;
- Мотомауты (крепления) для коллекторных и бесколлекторных двигателей;
- Зубчатые шкивы и шестерни профиля GT2;
- Переходные втулки для адаптации 3-мм валов BLDC-моторов;
- Стабилизационные кожухи для бесколлекторных двигателей.

4.3. Выявленные инженерные проблемы и оптимизация конструкции

В ходе натурных испытаний начальной версии прототипа были выявлены два существенных технических дефекта, влияющих на точность и надежность работы:

Проблема 1: Продольная неустойчивость платформы (заваливание вперед/назад).

При резком изменении направления движения линейных приводов Pololu возникал опрокидывающий момент, заваливающий платформу.

Решение: В нижнюю часть шасси были интегрированы 4 опорных элемента из политетрафторэтилена (PTFE, тефлон), контактирующие с алюминиевым направляющим треком. За счет чрезвычайно низкого коэффициента трения тефлона по алюминию ($\mu \approx 0.04$) проблема заваливания платформы была полностью решена без увеличения паразитного механического сопротивления и потери мощности моторов.

Проблема 2: Динамический биение импеллера («восьмерка») на высоких оборотах.

При росте частоты вращения BLDC-моторов свыше 4000 об/мин в импеллере (ударном блоке) возникали резонансные явления и гироскопический прецессионный момент. Поскольку первоначальная конструкция предусматривала консольное крепление вала импеллера только с верхней стороны, консоль испытывала изгибные деформации, что приводило к ходу детали «восьмеркой» и быстрому износу ремня GT2.

Решение (Текущий этап модернизации): В настоящее время осуществляется проектирование интегрированного силового узла (модульного моноблока). В новой ревизии вал импеллера фиксируется по схеме «двухопорная балка» — с оппозитным расположением подшипников сверху и снизу. Кроме того, в данный модуль заложены посадочные места для моторов и механизм точной регулировки натяжения ремня GT2 с помощью пазовых направляющих, что полностью ликвидирует несоосность и люфты.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

5.1. Краткие выводы

В ходе выполнения проекта был спроектирован, собран и проверен действующий прототип робота-арканоида для игры в настольный теннис. Натурные испытания подтвердили правильность выбранного кинематического соотношения ременной передачи (3:1) и эффективность применения тефлоновых слайдеров для стабилизации корпуса. Разрабатываемый модернизированный двухопорный узел крепления импеллера решает проблему пространственных вибраций на частотах более 4000 об/мин.

5.2. Практическая значимость

Разработанная платформа демонстрирует высокий потенциал применения в качестве тренировочного оборудования для настольного тенниса, специализированных робототехнических аттракционов, а также в качестве учебного стенда в учреждениях образования для демонстрации систем управления BLDC-двигателями, динамической балансировки и разработки высокоскоростных приводов.

5.3. Направления дальнейшего развития

- Завершение изготавливаемой конструкции двухопорного силового модуля импеллера и его интеграция в шасси;

- Внедрение оптической системы технического зрения (на базе камеры) для автоматического отслеживания траектории теннисного мяча;
- Разработка закрытого корпуса для улучшения аэродинамики и безопасности при работе на максимальных оборотах привода.

6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Autodesk Inc. Autodesk Fusion 360: Integrated CAD/CAM/CAE Software [Электронный ресурс]. — 2026. — Режим доступа: <https://www.autodesk.com/products/fusion-360>
2. FreeCAD Community. FreeCAD: An open-source parametric 3D modeler [Электронный ресурс]. — 2026. — Режим доступа: <https://www.freecad.org>
3. Raspberry Pi Ltd. RP2040 Datasheet: High-performance microcontroller with flexible digital interfaces. — 2021. — 638 p.
4. Краузе М. Справочник по конструкционным пластмассам и фторопластам (PTFE/Тефлон). — Л.: Химия, 1988. — 224 с.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Фотографические материалы действующего прототипа робота-арканоида (ракурсы: вид сверху, вид снизу, вид спереди).